Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาค่าของ $\left[\left(\sqrt{7+\sqrt{40}}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)\right]^4$

2. กำหนดให้ $10+2\sqrt{6}+2\sqrt{15}+2\sqrt{10}=\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)^2$ แล้ว $a+b+c$ เท่ากับเท่าใด

3. กำหนดให้ a และ b เป็นรากของสมการ $x^2-7x+c=0$ ถ้า $a^3+b^3=49$ แล้วจงหาค่า c

4. หาก $P(x)=7x^9+5x^7+3x^5+x^3-2x^2+46$ จงหาค่าของ $P(-2)+P(2)$

5. จงหาว่าจำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $((x+2)^2-3)^{x-3}=1$ มีทั้งหมดกี่ตัว

6. จงหาผลบวกของ a ที่เป็นไปได้จากการแยกตัวประกอบของพหุนาม $x^2+ax+12$ โดยที่ a เป็นจำนวนเต็มบวก

7. กำหนดให้ m, n และ p เป็นจำนวนจริงใด ๆ โดยมีระบบสมการ $mx+y=n$ และ $x+y=p+1$ ถ้าระบบสมการนี้มีคำตอบนับไม่ถ้วน แล้ว $(n-p-m)^2$ เท่ากับเท่าใด

8. $5^{-1}-5^{-2}$ มีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ $5^{-1}+5^{-2}$ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

9. จงหาผลบวกของจำนวนเต็ม n ทั้งหมดที่สอดคล้องกับอสมการ $-|n| \leq 7|n| + 8 \leq 24 - |n|$

10. กำหนดอสมการ $\frac{x^2+3x+2}{x+1} + \frac{x^2-4}{x-2} \leq 0$ จงหาจำนวนตรงข้ามของผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. นทีสุ่มหยิบเลขสลากหมายเลข 11 – 50 จงหาว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้จำนวนเฉพาะคิดเป็นค่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

12. แม่ค้าซื้อเสื้อและกางเกงรวมกันได้ 20 ตัว ถ้าแม่ค้าขายเสื้อราคาตัวละ 10 บาท และกางเกงราคาตัวละ 20 บาท ได้เงินทั้งหมด 280 บาท อยากทราบว่าแม่ค้าซื้อเสื้อมากี่ตัว

13. มาตาได้รับเงินมาจากพ่อจำนวนหนึ่ง แบ่งเป็นเงินออมไป 25% ของจำนวนเงินที่ได้มา และส่วนที่เหลือแบ่งไปใช้จ่าย โดยใช้ซื้อของใช้ส่วนตัว $\frac{1}{3}$ ของเงินที่แบ่งมา ซื้ออาหารสุนัข $\frac{2}{5}$ ของเงินที่เหลือจากการซื้อของใช้ และส่วนที่เหลือนำไปซื้อวัตถุดิบทำขนม ซึ่งเป็นเงินจำนวน 330 บาท จงหาว่ามาตาออมเงินกี่บาท

14. ที่ดินรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแปลงหนึ่งมีฐานยาว 8 วา หากวัดความยาวจากมุมยอดลงมาที่ปลายฐานทั้งสองข้างจะมีความยาวเท่ากันทั้งสองด้าน คือ 10 เมตร จงหาว่าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

15. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่ 24 ตารางเซนติเมตร ถ้าฐานของรูปสามเหลี่ยมยาวกว่าด้านสูง 8 เซนติเมตร จงหาความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยม

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

16. ทรงกระบอกรูปหนึ่งมีปริมาตรเป็น 4 เท่าของปริมาตรของลูกบาศก์ โดยที่รัศมีของทรงกระบอกมีความยาวเท่ากับด้านของลูกบาศก์ จงหาสิบเอ็ดเท่าของอัตราส่วนความสูงต่อรัศมี

17. ในการเล่นเกมเกมหนึ่ง ถ้าผู้หญิงหนึ่งคนจับคู่กับผู้ชายหนึ่งคน จะทำให้ผู้หญิงไม่มีคู่ 27 คน แต่ถ้าผู้ชายหนึ่งคนจับกลุ่มกับผู้หญิงสามคน จะมีผู้ชายเหลือ 31 คน ถ้าอัตราส่วนของผู้หญิงต่อผู้ชาย คือ $a : b$ โดยที่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ (ห.ร.ม ของ a และ b เท่ากับ 1) จงหา a - b

18. ร้านสินค้ามือสองลงทุนรับเสื้อผ้ามาจากโรงเกลือจำนวนหนึ่ง พบว่ามีเสื้อผ้าชำรุดอยู่ 20% ร้านจึงแยกเสื้อผ้าออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่อัตราส่วนของเสื้อผ้ากลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 2 ต่อ 3 ถ้าขายเสื้อผ้ากลุ่มที่ 1 กระสอบละ 600 บาท และเสื้อผ้ากลุ่มที่ 2 กระสอบละ 450 บาท พบว่าเมื่อขายหมดจะได้กำไรจากการลงทุนครั้งนี้ 20% อยากทราบว่าร้านสินค้ามือสองซื้อเสื้อผ้ามากระสอบละกี่บาท

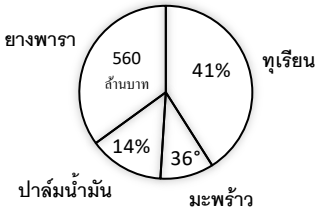
19. ในยุคที่การตลาดคริปโตเคอเรนซี่กำลังแพร่หลาย ถ้ามานานำเงินไปลงทุนซื้อเหรียญดิจิตอลสกุลต่าง ๆ สกุลละ 25$ มานาจะขาดเงินไป 10$ แต่ถ้ามานาลงทุนซื้อเหรียญดิจิตอลสกุลต่าง ๆ สกุลละ 20$ มานาจะเหลือเงินอีก 20$ อยากทราบว่ามานามีเงินเพื่อไปลงทุนซื้อเหรียญดิจิตอลสกุลต่าง ๆ กี่ดอลลาร์

20. รายการโทรทัศน์หนึ่งเปิดรับสมัครนักแสดงหน้าใหม่ โดยให้ร่วมแสดงความสามารถ และมีกรรมการตัดสินให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ผ่านเข้ารอบเท่ากับ 89 คะแนน ในขณะที่คะแนนของผู้ที่ตกรอบอยู่ที่ 45 คะแนน ถ้าในการคัดเลือกครั้งนี้พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดอยู่ที่ 56 คะแนน อยากทราบว่าร้อยละของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่ากับเท่าใด

21. นักเรียนจำนวน 20 คน หาน้ำหนักเฉลี่ยได้ 30 กิโลกรัม แต่ปรากฏว่าอ่านน้ำหนักของนักเรียนผิดไป 2 คน คือ อ่าน 32 กิโลกรัม เป็น 44 กิโลกรัม และอ่าน 30 กิโลกรัม เป็น 38 กิโลกรัม จงหาน้ำหนักเฉลี่ยที่ถูกต้องของนักเรียนกลุ่มนี้

22. นักบินอวกาศค้นพบวัตถุประหลาดมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม และเมื่อทำการวัดจากจุดยอดทั้งสามมุมไปตั้งฉากกับด้านตรงข้าม พบว่ามีขนาด 6 และ 7 เมตร แต่ระหว่างเดินทางกลับพื้นโลก นักบินอวกาศได้ทำข้อมูลอีกตัวหายไป ทราบเพียงว่าเป็นจำนวนเต็ม ถ้านักบินอวกาศจะต้องหาข้อมูลที่หายไป อยากทราบว่าค่าที่หายไปจะเป็นไปได้ทั้งหมดกี่ค่า

23. แผนภูมิวงกลมแสดงการส่งออกสินค้าการเกษตรของประเทศไทยมูลค่า 1,600 ล้านบาท



การส่งออกมะพร้าวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกปาล์มน้ำมัน (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

24. โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งขายบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 3 ราคา ดังนี้ นักเรียนราคา 10 บาท นักศึกษาราคา 20 บาท และบุคคลทั่วไปราคา 50 บาท โดยในการจำหน่ายบัตรครั้งนี้พบว่า มีผู้เข้าชมภาพยนตร์ทั้งสิ้น 285 คน และรายได้จากการขายบัตรสำหรับนักเรียนและนักศึกษาขายรวมกันได้เป็น 3 เท่าของบัตรบุคคลทั่วไป และพบว่าในการขายบัตรครั้งนี้ได้เงินเท่ากับ A บาท เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างสมการจะได้ดังนี้

$$ax + y + z = 285 \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$
$$10x + 20y + bz = 0 \ldots\ldots\ldots (2)$$
$$10x + cy + 50z = A \ldots\ldots\ldots (3)$$

อยากทราบว่า $a - b + c$ เท่ากับเท่าใด

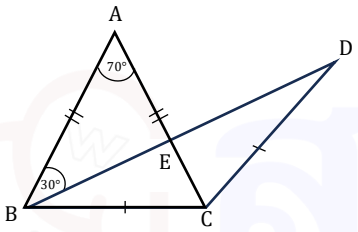
25. จากการสำรวจนักเรียนจำนวน 1,200 คน แล้วจัดทำเป็นแผนภูมิรูปวงกลม มีข้อมูลดังนี้ จำนวนนักเรียนชมรมฟุตซอลทำมุม $60°$ ชมรมรูบิคและชมรมหมากรุกมีจำนวนนักเรียนเท่ากัน และจำนวนนักเรียนชมรมว่ายน้ำมากกว่าชมรมรูบิค 250 คน จงหาว่าจำนวนนักเรียนชมรมหมากรุกทำมุมคิดเป็นกี่องศา

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

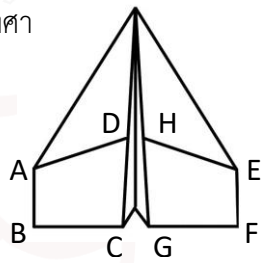
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. ถังน้ำทรงกระบอกหนา 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกวัดได้ 16 นิ้ว มีน้ำอยู่เต็มถังพอดี ถ้าปล่อยให้น้ำไหลออกด้วยอัตราเร็ว $\frac{1}{5}$ นิ้วต่อนาที ใช้เวลา 20 นาที น้ำหมดจะหมดถังพอดี อยากทราบว่าถังน้ำมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์นิ้ว

27. จากรูป จงหา $E\hat{C}D$



28. นักเรียนพับเครื่องบินกระดาษดังรูป พบว่า □ABCD ≅ □EFGH โดยที่ มุม ABC เท่ากับมุม BCD เท่ากับ 90 องศา และมุม BAD เท่ากับ 131 องศา อยากทราบว่ามุม GHE เท่ากับกี่องศา



29. จงหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC หากกำหนดให้สมการพาราโบลา $y= 3x^2$ มีเส้นโค้งด้านหนึ่งอยู่ในรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมี A อยู่ที่จุดกำเนิด จุด B คือพิกัด (2,0) และจุด C เป็นจุดปลายของกราฟพาราโบลาที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมซึ่งตรงกับจุด B

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

30. นักวิทยาศาสตร์ต้องการสำรวจเส้นทางเดินของมดตัวหนึ่ง โดยให้มดเดินบนกล่องลูกบาศก์ ซึ่งมีสี่เหลี่ยม PQRS เป็นหน้าของลูกบาศก์ที่แต่ละด้านยาว 20 นิ้ว กำหนดให้จุด X เป็นจุดกึ่งกลางของหน้าตรงข้าม และให้จุด Y เป็นจุดในรูปสี่เหลี่ยม PQRS ซึ่งอยู่ห่างจาก $\overline{PS}$ เป็นระยะ 8 นิ้ว และอยู่ห่างจาก $\overline{PQ}$ เป็นระยะ 4 นิ้ว อยากทราบว่าถ้าทางเดินที่สั้นที่สุดที่มดเดินตามหน้าลูกบาศก์จากจุด X ไปถึงจุด Y เท่ากับ $\sqrt{A}$ แล้ว $A - 10^3$ เท่ากับเท่าใด